



TECHNICAL EXPLAINER

Kali Tools GUI

כיצד המערכת עובדת — שרת MCP · שכבת הסוכנים · בסיס הנתונים

אבטחת מידע

MCP + Agents + DB

מסמך הסבר טכני

מגיש: **הראלי דודאי**

ת.ז.: 027225721

דוא"ל: hareli26@gmail.com

מוסד: **מכללת HackerU**

קורס: אדריכלות AI

מנחה: שחף

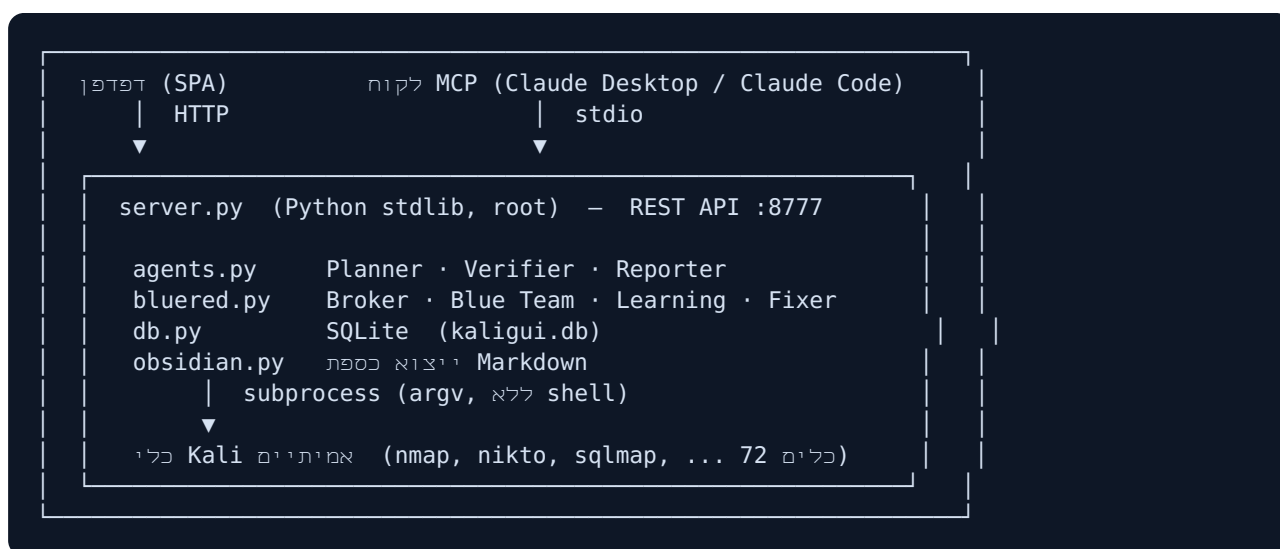
תאריך: יולי 2026

תוכן עניינים

1. סקירה כללית — כיצד החלקים מתחברים
2. שרת ה-MCP — התקנה, תפקיד והכלים שנחשפים
3. שכבת הסוכנים — מה כל סוכן עושה ואיך הוא פועל
4. בסיס הנתונים — מבנה, טבלאות וזרימת נתונים
5. זרימה מקצה לקצה (End-to-End)

1. סקירה כללית — כיצד החלקים מתחברים

Kali Tools GUI היא מערכת גרפית (Web) המאחדת את כלי ה-Kali Linux מאחורי ממשק אחד, עם שכבת סוכני AI מסוג Purple-Team. השרת כתוב ב-Python בספרייה הסטנדרטית בלבד (אפס תלויות) ורץ כ-root כדי שכל הכלים יעבדו. המסמך הזה מסביר לעומק שלושה רכיבים: **שרת ה-MCP**, **שכבת הסוכנים**, ו**בסיס הנתונים**.



שני "לקוחות" מדברים עם אותו שרת: הדפדפן (בני אדם) ולקוח MCP (מודל AI). שניהם משתמשים באותו REST API — ה-MCP הוא רק גשר דק שמאפשר ל-Claude להפעיל את המערכת בשיחה.

2. שרת ה-MCP — התקנה, תפקיד והכלים שנחשפים

2.1 מה זה MCP ולמה הוא כאן

MCP (Model Context Protocol) הוא פרוטוקול פתוח שמאפשר למודל שפה (כמו Claude) להפעיל "כלים" חיצוניים בשיחה. במערכת שלנו, שרת ה-MCP חושף את יכולות ה-Kali Tools GUI ככלים ש-Claude יכול לקרוא להם — כך אפשר לומר בשפה טבעית "הרץ nmap על 192.168.1.10" או "תכנן בדיקת חדירות ל-example.com", וה-AI מפעיל את המערכת בפועל.

2.2 ארכיטקטורה — לקוח דק מעל ה-REST API

שרת ה-MCP (`mcp/kali_gui_mcp.py`) בנוי עם **FastMCP** והוא **לקוח דק**: הוא אינו מריץ כלים בעצמו, אלא מתרגם כל קריאת-כלי לבקשת HTTP אל השרת הראשי (`http://127.0.0.1:8777`). כך כל הלוגיקה, האבטחה והביקורת נשארות במקום אחד, וה-MCP רק "מגשר".

Claude —(MCP/stdio)→ `kali_gui_mcp.py` —(HTTP)→ `server.py :8777` → Kali כלי

2.3 התקנה

ההתקנה אוטומטית כחלק ממתקין השרת (`deploy/install-vps.sh` , שלב [3b]), שיוצר סביבת Python וירטואלית ומתקין את התלות של שרת ה-MCP (`mcp>=1.2.0`):

```
python3 -m venv /opt/kali-gui/.venv
/opt/kali-gui/.venv/bin/pip install -r /opt/kali-gui/mcp/requirements.txt
```

לאחר מכן מחברים את השרת ללקוח MCP. ב-Claude Code (CLI):

```
claude mcp add kali-tools-gui \
--env KALIGUI_URL=http://127.0.0.1:8777 \
-- /opt/kali-gui/.venv/bin/python /opt/kali-gui/mcp/kali_gui_mcp.py
```

ב-Claude Desktop — הוספה ל-`claude_desktop_config.json` תחת `mcpServers` עם ה-`command` , ה-`args` וה-`env` המקבילים.

2.4 הכלים שה-MCP חושף

שרת ה-MCP חושף 11 כלים המכסים את כל יכולות המערכת:

ממה הוא עושה	כלי MCP
רשימת הכלים בקטלוג — שם, בינארי, קטגוריה וסטטוס התקנה	<code>list_tools(category?)</code>
השדות/אפשרויות של כלי מסוים (כדי לדעת מה להעביר ל- <code>run_tool</code>)	<code>tool_options(tool_id)</code>
	<code>run_tool(tool_id, values)</code>

הרצת כלי בודד עם ערכים, והחזרת הפלט	
תכנון בדיקה מכוונה בשפה חופשית — מחזיר שלבים, בלי להריץ	<code>plan(intent, target)</code>
תכנון + הרצת משימה מלאה (Executor+Verifier+Reporter) → דוח Markdown	<code>run_mission(intent, target)</code>
הרצת Purple-Team מלאה → איומים, הגנות ודוח	<code>run_purple(intent, target)</code>
הצגת תוכנית התיקון לאיום (הפקודות + רמת הסיכון) — בלי להחיל	<code>get_fix(signature)</code>
החלת התיקון על המארח — מסרב ללא confirm=True (אישור אנושי)	<code>apply_fix(signature, confirm)</code>
ייצוא כל הדוחות והידע לכספת (Obsidian (Markdown)	<code>export_obsidian()</code>
מצב חי: כלים מותקנים, מודיעין נצבר, פעילות אחרונה	<code>dashboard()</code>
בסיס הידע הנצבר — חתימות ממצאים שנראו לאורך הרצות	<code>knowledge()</code>

אבטחה: הכלי `apply_fix` — שמשנה את מערכת ההפעלה — מסרב לפעול אלא אם הועבר `confirm=True` במפורש. כך גם דרך ה-AI נדרש אישור אנושי לפני כל שינוי מערכת.

2.5 גישה לשרת מרוחק (VPS)

האפליקציה על ה-VPS מאזינה ל-127.0.0.1 בלבד (מאחורי התחברות Google). כדי לאפשר ל-MCP המקומי לגשת אליה בבטחה, פותחים מנהרת SSH ומשאירים את ה-MCP מקומי:

```
ssh -L 8777:127.0.0.1:8777 root@<VPS_IP>
# עובר דרך המנהרה KALIGUI_URL=http://127.0.0.1:8777
```

כך ה-MCP ניגש ישירות לאפליקציה דרך המנהרה המוצפנת, בלי לעקוף את שכבת ההזדהות.

2.6 דוגמת שימוש (בתוך Claude)

- "השתמש ב-kali-tools-gui: הרץ nmap על 192.168.1.10"
- "תכנן בדיקת חדירות ל-example.com והצג לי את השלבים"
- "הרץ Purple-Team על scanme.nmap.org ותן לי את הדוח"

3. שכבת הסוכנים — מה כל סוכן עושה ואיך הוא פועל

3.1 עיקרון: מנוע מבוסס-חוקים (Playbooks), אפס תלויות

הסוכנים אינם "קופסה שחורה" — הם **מבוססי-חוקים** (agents.py): אוסף **Playbooks** שקל לביקורת ולעריכה. כל Playbook מכיל מילות-מפתח (עברית+אנגלית) ופונקציית build שבונה רשימת שלבים. יש 15 playbooks (DNS, TTPs, SaaS, SaaS, SaaS, SaaS, SaaS, SaaS, SaaS, SaaS, SaaS, SaaS, SaaS, SaaS, SaaS), מיפוי רשת, Directory, API, OSINT, WordPress, SQL Injection, SSL/TLS, חיפוש אקספלויטים, פורנזיקה/סטגנוגרפיה) ו-Playbook כללי כברירת מחדל, בתוספת המזנה של **מודיעין ממלכודות** (ראה §3.9). אופציונלית, אם מוגדר מודל Ollama מקומי — **תכנון-AI** (ה-LLM בוחר בעצמו את הכלים) וניסוח דוחות; אך המערכת עובדת מצוין גם בלעדיו.

3.2 ארבעת סוכני הליבה וזרימת המשימה

```
כוונה + מטרה
|
v
[ Planner ] רשימת שלבים → Playbook → כוונה בשפה חופשית → התאמת (כל שלב: כלי + פקודה מוכנה + "למה" + הצעת פירוש)
|
v
← אישור המשתמש
[ Executor ] (לכל שלב shell, ללא argv, subprocess, Job-מריץ כל שלב ברצף כ)
|
v
[ Verifier ] (regex) חילוץ ממצאים + verdict → מנתח פלט + קוד יציאה
|
v
{ verdict ∈ { תקין • ממצאים • אזהרה • נכשל } }
|
v
[ Reporter ] תקציר, ממצאים עיקריים, פירוט שלבים, Markdown: מרכיב דוח
```

סוכן	קלט	פעולה	פלט
Planner agents.py	כוונה + מטרה	מתאים Playbook לפי מילות מפתח ובונה שלבים ממוקדים	תוכנית שלבים (כלי + פקודה + נימוק)
Executor server.py	שלבי התוכנית	מריץ כל שלב כ-subprocess — Job כמעריך <code>argv</code> ללא <code>shell</code> (הגנה מהזרקה), עם מגבלת זמן	פלט חי + קוד יציאה לכל שלב
Verifier agents.py	פלט + קוד יציאה	מנתח את התוצאה, נותן verdict, ומחלץ ממצאים באמצעות ביטויים רגולריים	verdict + רשימת ממצאים
Reporter agents.py	כל השלבים המאומתים	מסכם לכדי דוח קריא; אופציונלית משדרג עם LLM מקומי	דוח Markdown מלא

3.3 שכבת ה-Purple Team

מעל סוכני הליבה יושבת שכבת Purple-Team (bluered.py) המחברת בין תקיפה להגנה:

• **צוות אדום** — מנוע המשימה (למעלה) מריץ את הכלים ההתקפיים ומפיק ממצאים.

- **מתווך (Broker)** — לוקח כל ממצא אדום וממפה אותו לכלל הגנה מתוך DEFENSE_KB, מאחד כפילויות ומדרג לפי חומרה.
- **צוות כחול** — לכל איום מפיק: פעולות הגנה, המלצת זיהוי/ניטור, שיוך MITRE ATT&CK ותצורה לדוגמה.
- **למידה מתמשכת** — כל הרצה מעדכנת את בסיס הידע (signatures): כמה פעמים נראה כל ממצא, מתי לראשונה ומתי לאחרונה.
- **מתזמר (Orchestrator)** — מריץ את הזרימה כולה: אדום → Broker → כחול → למידה → דוח Purple.

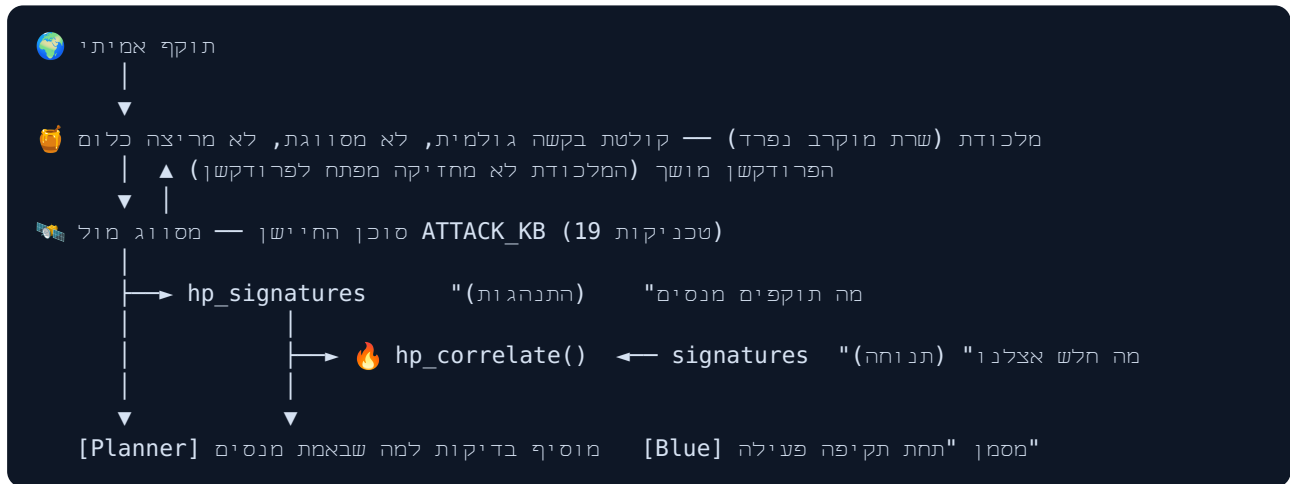
3.4 סוכן מתקן (Remediation / Fixer)

הסוכן המתקן מיישם בפועל את הגנות הצוות הכחול (למשל התקנת fail2ban, עדכוני אבטחה), אך תמיד תחת בקורות בטיחות: **אישור אנושי חובה**, גיבוי אוטומטי של קונפיגים לפני שינוי, ורישום ביומן הביקורת. תיקונים מסוכנים (גיבוי סיסמת SSH, שינוי firewall) מוגדרים כ**הנחיה בלבד** ואינם רצים אוטומטית — כדי למנוע נעילה עצמית של השרת.

עיקרון מנחה: הסוכנים בונים פקודות אמיתיות ומריצים כלים אמיתיים, אך כל פעולה התקפית עוברת שלב אישור, וכל שינוי מערכת (תיקון) דורש אישור מפורש ונרשם בביקורת.

3.9 🧠 סוכן החיפוש — ואיך הסוכנים לומדים מתקיפות אמיתיות

עד כה הסוכנים למדו רק מתקיפות שאנחנו יזמנו — הצוות האדום סרק, הצוות הכחול הגיב. זה מעגל סגור: המערכת מלמדת את עצמה על סמך צ'קליסט קבוע שכתבנו מראש. **סוכן החיפוש** (`sensor.py`) פותח אותו לעולם האמיתי.



הלולאה סגורה בשלוש נקודות:

איפה	מה משתנה בפועל
<code>agents.plan()</code>	טכניקה שנצפתה ≤ 3 פעמים מוסיפה שלבי בדיקה. נמדד: תוכנית של 5 שלבים גדלה ל-8 — נוספו <code>sqlmap</code> (47 x SQLi), <code>gobuster</code> (ציד סודות 18x), <code>wpscan</code> (9 x CMS).
<code>agents.llm_plan()</code>	המודיעין החי מוזרק לפרומפט, כך שה-LLM בוחר כלים לפי איומים אמיתיים ולא בוואקום.
<code>bluered.purple_report()</code>	סעיף "תעדוף מידי" — חולשה שהמלכודת ראתה מנוצלת מסומנת כלא-תיאורטית.

ולמה זה לא מסוכן: נתוני מלכודת הם קלט של תוקף. לכן ההשפעה מוגבלת למה בודקים, אף פעם לא למה שעושים לעצמנו: רק כלי גילוי (`hydra`) וכלים תוקפניים מוחרגים במכוון — אחרת תוקף יציף brute-force ויגרום לנו לנעול את חשבונותינו), נדרשות 3 תצפיות (שבקשה מזויפת אחת לא תטה תכנון), עד 3 שלבים נוספים, כל שלב מסומן במקורו, המשתמש מאשר — ואף פעם אין תיקון אוטומטי מנתוני מלכודת.

4. בסיס הנתונים — מבנה, טבלאות וזרימת נתונים

4.1 טכנולוגיה ועקרונות

בסיס הנתונים (`db.py`) הוא **SQLite** יחיד (`kaligui.db`) המשתמש במודול `sqlite3` של הספרייה הסטנדרטית — אפס תלויות חיצוניות. הוא מחליף את קבצי ה-JSON השטוחים הישנים, ובהפעלה הראשונה

מייבא אוטומטית נתונים קיימים (/knowledge.json / activity.json / audit.log / reports) כדי ששום מידע לא יאבד. הגישה מוגנת בנעילה (RLock) לבטיחות ריבוי-תהליכונים.

4.2 הטבלאות

טבלה	תפקיד	עמודות עיקריות
signatures	בסיס הידע הנלמד — שורה לכל חתימת ממצא	sig (PK), name, severity, count, first_seen, last_seen
meta	מפתח/ערך גלובלי (למשל מונה ההרצות)	k (PK), v
activity	יומן פעילות — היסטוריית משימות ו-Purple	id, ts, whenstr, type, intent, target, user, status, data(JSON)
audit	יומן ביקורת אבטחה — מי עשה מה	id (PK), ts, user, action, detail
reports	דוחות Markdown שמורים	id (PK), kind, intent, target, ts, whenstr, report
playbooks	חוקי סוכן מותאמים (data-driven, מעורך ה-UI)	id (PK), data (JSON)
roles	הרשאות תפקידים (RBAC) — תפקיד לכל משתמש	email (PK), role (admin/operator/viewer)

4.3 מי כותב ומי קורא

טבלה	פונקציה ב-db.py	פעולה במערכת
+ signatures meta	update_kb()	סיום Purple-Team → למידה
activity	add_activity()	כל הרצה נרשמת ליומן
audit	add_audit()	כל פעולה רגישה (הרצה/תיקון/משתמש)
reports	save_report()	שמירת דוח בסיום משימה
קריאה	load_kb() · stats() · list_activity()	דשבורד / מסך ידע
קריאה	all_reports_full()	ייצוא Obsidian

הטבלאות activity נשמרת עד 500 רשומות אחרונות (גיזום אוטומטי), וה- audit נצברת במלואה לצורכי ביקורת.

4.4 גישה, גיבוי ותחזוקה

הקובץ נמצא ב- /opt/kali-gui/kaliguideb . אפשר לבדוק אותו ישירות:

```
sqlite3 /opt/kali-gui/kaligui.db ".tables"  
sqlite3 /opt/kali-gui/kaligui.db "SELECT name,severity,count FROM signatures ORDER  
BY count DESC;"
```

גיבוי הוא פשוט העתקת הקובץ (למשל בתוך ה-tar של נתוני האפליקציה). נקודת קצה `GET /api/dbstats` מחזירה ספירת רשומות לכל טבלה לבדיקה מהירה.

5. זרימה מקצה לקצה (End-to-End)

דוגמה: המשתמש (או Claude דרך MCP) מבקש "בדיקת חדירות ל-example.com".

1. בדיקת חדירות → ובונה שלבים "Playbook מזהה Planner → בקשה
2. מריץ כל שלב (nmap → whatweb → nikto → nuclei ...)
3. מחלץ ממצאים + verdict נותן Verifier: לכל שלב
4. מפרט Blue Team, (DEFENSE_KB + MITRE), ממפה ממצאים → הגנות Broker
5. רשם ליומן signatures, add_activity() מעדכן update_kb()
6. DB-שומר ב save_report(), מפיק דוח Reporter
7. רשם מי הריץ audit(), מסנכרן לכספת obsidian.export()
8. MCP-דרך ה Claude-הדוח מוצג בדפדפן / מוחזר ל

כל שמונת השלבים משתמשים באותו REST API — בין אם ההפעלה הגיעה מהדפדפן ובין אם מ-Claude דרך MCP. כך המערכת אחידה, ניתנת לביקורת, ובעלת מקור אמת אחד.

בקצרה: ה-MCP מאפשר ל-AI להפעיל את המערכת בשיחה; **הסוכנים** הופכים כוונה בשפה חופשית לבדיקה אמיתית, מאמתים ומדווחים, וממפים כל ממצא להגנה; **בסיס הנתונים** שומר את הידע הנלמד, ההיסטוריה, הדוחות והביקורת — הכל ב-SQLite אחד ללא תלויות.